

Giriş

Bireyselleştirilmiş çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenenlere ait büyük veri yığınları içerisinde ihtiyaç duyulan verilerin seçilerek, çıkarımlarda bulunulmasını sağlayabilecek bağıntılar yapay zekâ programları aracılığıyla işlevsel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Yakın gelecekte yapay zekâ destekli öğrenme analitikleri aracılığıyla öğrenene özel olarak gösterge panellerinde (dashboard) veriler görselleştirilebilecek, bu görseller öğrenme süreçlerinde yoğun olarak kullanılabilir.

Bireyselleştirilmiş çevrimiçi öğrenme ortamlarında yapay zekâ destekli veri analiz süreci sonucunda üretilen enformasyonun görselleştirilmesi uygulamasıyla; öğrenenlerin derslerde içerik tamamlama oranları, öğretici ve diğer öğrenenlerle etkileşim yüzde değerleri ve akademik başarıları değerlerinin sınıflandırılarak analiz edilmesi süreci sonucunda elde edilen enformasyon değerlerinin, öğrenenlerin öğrenme yönetim sisteminde ısı haritaları oluşturularak gezinim performansı değerleri (tıklama oranları) ile ilişkilendirilerek elde edeceği öğrenen performansı değerlerinin öğrenme sürecindeki olası etkileri öğrenenler ve öğretmenler için gösterge panellerinde görselleştirilebilir.

Yapay zekâ teknolojisi henüz öğrenenlere ait büyük verilerin öğrenme analitikleri aracılığıyla görselleştirildiği uygulamalarla entegre olarak çalışma düzeyine gelme de 2020'li yılların başlangıcıyla birlikte veri görselleştirme işlevini yerine getirebilecek ilk uygulama örnekleri geliştirilmeye başlanmıştır. Yakın gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla veri görselleştirme araçlarının daha da çeşitleneceği ya da var olan araçların daha fazla özelliklerle güncelleneceği söylenebilir. Bu bölümde, büyük verilerle gerçekleştirilen veri madenciliği süreçlerinden bahsedilecek, veri madenciliği sürecinin sonunda gerçekleştirilen yapay zekâ destekli veri görselleştirme uygulamaları tanıtılacaktır.

Büyük Verilerle Çalışmak

Veri Nedir?

Veri kavramı, ham gerçek enformasyon parçacığına verilen isim olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile ölçüm, deney, gözlem ya da araştırma yoluyla elde edilen işlenmemiş ham hâledeki enformasyon parçacığıdır. Canlı organizma ya da yapay zekâ destekli öğrenme kabiliyeti olan makine, çevreden ölçüm, deney, gözlem ya da araştırma yoluyla elde ettiği ham veriyi bilgiye dönüştürdüğü zaman öğrenme sürecini gerçekleştirmiş olarak kabul edilmektedir.

Verinin Enformasyona ve Bilgiye Dönüşüm Süreci

Canlılar, duyu organları aracılığı ile topladıkları analog verileri dijital verilere dönüştürür. Benzer şekilde makineler de sensörleri (algılayıcılar) aracılığı ile dış ortamdan topladıkları analog verileri dijital verilere dönüştürürler. Canlılar dijital verileri nöronlar aracılığı ile beyinlerinde işler, benzer verileri ilişkilendirir, kıyaslamalar aracılığıyla çıkarımlarda bulunur. Makineler

ise dijital verileri işlemci adı verilen merkezi işlem birimi aracılığıyla işleyerek gruplama, ilişkilendirme ve çıkarımlarda bulunurlar. Canlılar ve makinelerde işlenen veriler gruplandırıldığı, ilişkilendirildiği yani işlendiği durumda veri işlenmiş ve enformasyon biçimini almış olur. Enformasyon, verinin anlamlı bir konu etrafında işlenmiş, görselleştirilmiş, grafikleştirilmiş hâli ve anlamlı veri bütünüdür. Canlılar ve makineler enformasyonları kullanarak daha önceki deneyim ve tecrübelerini kullanarak değerlendirme sürecinden sonra sentezleyerek kendine özgü bağlamlar ve yorumlar geliştirdiğinde enformasyon canlı ya da makine için bilgi formuna dönüşmüş olur. Bilgi, enformasyon hâline dönüştürülmüş veri bütünüdür. Analiz edilmesi ve sentezlenmesi sonucu problem çözme ve karar vermeye yönelik olarak kullanılır. Bilgi, enformasyonun yorum, bağlam, deney, analiz ve tecrübe ile güçlendirilmiş, desteklenmiş ve zenginleştirilmiş hâlidir.

Büyük Verinin Özellikleri

Büyük veri, artan hacimlerde ve her zamankinden daha yüksek hızla ulaşan daha fazla çeşitlilik içeren verilerdir. Basitçe söylemek gerekirse büyük veri, özellikle yeni veri kaynaklarından daha büyük, daha karmaşık veri kümeleridir. Toplanan verinin büyük veri özelliği taşıması için verinin öncelikli olarak büyük ve hacimli olması gerekir. Verinin büyük ve hacimli olmasını sağlayan bir diğer özellik ise verinin birçok kaynaktan besleniyor olması, ses, video, metin, rakam, kayıt (log) ve konum verileri gibi çok çeşitli verileri içeriyor olması gerekir. Büyük ve hacimli verilere anında ulaşılabilmesi ve işlenebilmesi büyük verinin bir diğer sahip olması gereken özelliğidir. Özetlemek gerekirse büyük verinin, büyüklük, hızlilik ve çeşitlilik olmak üzere üç ana özelliğe sahip olması gerekmektedir.

Veri kaynaklarından toplanan verinin büyük veri olabilmesi için yukarıda bahsedilen 3 özelliğe ek olarak toplamda 5 özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler:

- Çeşitlilik (Variety)
- Hız (Velocity)
- Hacim (Volume)
- Doğrulama (Verification)
- Değer (Value)

Özetleyecek olursak, büyük verinin sahip olması gereken 5 özelliği vardır. Bu özellikler şunlardır:

- Hacim olarak yüksek kapasitede veri içermelidir.
- Farklı özelliklere sahip birçok veriden oluşmalıdır.
- Sürekli ve yüksek hızla güncellenmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.
- İşlenebilmesi için değerli verileri içermelidir.
- Büyük veri ihtiyaca yönelik doğru verilerden oluşmalıdır.

Veri Madenciliği

Belirli bir ihtiyacı karşılamak ya da bir amacı gerçekleştirmek için büyük verilerin ileri düzey tekniklerle

analiz edilmesi sonucu işlenerek değerli verilerin elde edilmesi sürecine veri madenciliği denir. Veri madenciliği yapabilmek için ileri düzey matematik, programlama ve algoritma bilgisi gerekmektedir. Veri madenciliği aracılığıyla, veriler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmakta ve gerektiğinde geleceğe yönelik doğru öngörü ve tahminlerde bulunmak olanaklı hâle gelmektedir.

Veri madenciliği, verileri tanımlama sürecinden başlayan verileri görselleştirme süreci ile sonlanan bir döngüye sahiptir. Veri madenciliği sürecinde öncelikle ham veriler tanımlanır, veri tanımlama sürecinden sonra tanımlanan veriler veri kaynaklarından toplanır. Veri toplama sürecinde analiz için kullanılacak veriler filtrelenir. Veri analizinde kullanılmak üzere filtrelenen veriler veri analizinde kullanılabilir formata (JSON, XML...) dönüştürülür. Veri dönüştürme süreci sonunda verilerin bozuk olup olmadığı doğrulanır; çalışmayan, geçersiz ve bozuk veriler veri setinden temizlenir. Veri temizleme sürecinden sonra farklı veri kaynaklarından gelen veriler arasında birbirine benzer verilerin kümelenerek gruplanması ve birleştirilmesi gerçekleştirilir. Bu aşamaya kadar veri analize hazır hâle getirilmiştir. Veri analizi; çıkarımda bulunabilmek, sonuçlara ulaşmak ve karar almaya yardımcı olabilmek amacıyla verinin toplanması, modellenmesi ve dönüştürülmesi sürecidir. Analitikler ise büyük veride yararlı modeller çıkarmak, ölçeklenebilir yapılar keşfetmek için makine öğrenmesi ve veri madenciliğinden beslenen bir veri analizi yöntemidir. Analitikler gibi farklı veri analiz yöntemlerinin kullanılması ile gerçekleştirilen veri madenciliği sonucunda, veriden bilgiye ulaşabilmek için enformasyon üretilir. Üretilen enformasyon gösterge panelleri aracılığıyla görselleştirilerek kullanıcılara sunulmaktadır.

Özetleyecek olursak veri madenciliği 7 farklı süreci içermektedir. Bu süreçler şunlardır:

- veri tanımlama,
- veri toplama ve filtreleme,
- veri dönüştürme,
- veri doğrulama ve temizleme,
- veri birleştirme ve sunma,
- veri analizi ve veri görselleştirme.

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi

Yapay Zekâ Nedir?

Doğadaki canlıların davranışlarını makinelerin de gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla, canlı sistemleri ve insan beynini model alan yapay zekâ çalışmaları; günlük hayatın farklı alanlarında ürünler vermesinin yanında, tahmin, sınıflandırma, kümeleme gibi amaçlar için de kullanılmaktadır. Yapay zekâ kavramı, bilgisayar ve mühendislik bilimlerinden doğmuş ancak felsefe, bilişsel bilim, sinirbilim ve ekonomi gibi diğer disiplinlerden güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Yapay zekâ kavramının, derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi kavramların gelişmesi ile kavramsal çerçevesinin çizildiği görülmektedir. Baker ve Smith (2019) yapay zekâyı,

bilgisayarların karşılaştıkları problemleri makine öğrenmesi yolu ile çözerek bilişsel görevleri yerine getirme olarak tanımlamışlardır. Yapay zekâ, makine öğrenimi, doğal dil işleme, veri madenciliği, sinir ağları veya bir algoritma gibi bir dizi teknoloji ve yöntemi tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir

Derin Öğrenme

Yapay sinir ağları gibi insan anatomisinden örnek alınarak geliştirilen algoritmalar geliştirerek makinelerin farklı durumlara yönelik insan gibi düşünüp yorum yapabilmesini sağlama sürecine derin öğrenme adı verilebilir. Derin öğrenme makinenin insanlar gibi deneyimleyerek verilen örnekler üzerinden çıkarım yapmasını ve böylece en iyi sonucu üretmesini sağlamaktadır.

Derin öğrenme sürecinde öğrenme kabiliyeti, sinir ağlarının ana kavramını oluşturmaktadır. Derin öğrenme süreci sonunda yapay sinir ağları kullanılarak, birbirleri ile bağlantılı yapay sinir hücrelerinin oluşturduğu bir sistem ile bilgiyi depolama, kullanma ve işleme yeteneklerini taklit eden ve insan gibi karar verebilen ve muhakeme yeteneği olan zeki sistemler elde etmek amaçlanmaktadır.

Özetle derin öğrenme, yapay sinir ağlarını temel alan makine öğrenmesi alt kümesidir. Görsel 7.1’de görüldüğü gibi yapay sinir ağlarının yapısı birden çok giriş, çıkış ve gizli katmandan oluşuyor olduğundan öğrenme süreci derindir diyebiliriz. Her katman, giriş verilerini bir sonraki katmanın belirli bir tahmin görevi için kullanabileceği bilgilere dönüştüren birimler içerir. Bu yapı sayesinde makine kendi veri işleme süreçleriyle bilgi sahibi olabilir yani öğrenme sürecini tamamlamıştır.

Makine Öğrenmesi

Belirli bir iş yapan makineler bir giriş verildiğinde belirli bir çıkış üretmesi beklenir. Fakat giriş ve çıkış bilinemezse belirli modeller veya kurallar oluşturularak çıkışlar hakkında tahmin yürütülmesi mümkündür. Makine öğrenmesi bilgisayarlara karar verme yeteneği kazandırılmasıdır. Popenici ve Kerr (2017), makine öğrenmesini, “örüntüleri tanıyabilen, tahminlerde bulunabilen ve yeni keşfedilen kalıpları ilk tasarımlarında yer almayan veya kapsanmayan durumlara uygulayabilen yazılımları içeren yapay zekânın bir alt alanı” olarak tanımlamaktadır. Makine öğrenmesi, makinelerin bilişsel görevleri yerine getirebilmek ve bu görevlerde gelişmek için derin öğrenme yolu ile kazandığı deneyimleri geliştirilen makine öğrenme algoritmaları aracılığı ile kullanan bir yapay zekâ alt kümesidir

Makineler Nasıl Öğrenir?

Makineler verilerle öğrenir. Makineler, mevcut verilerle, matematiksel algoritmalara dayalı hesaplamalar yaparak bu verilerden bir kurallar bütünü, bir bağlam olarak modeller üretir. Makine öğrenmesinin temelinde mevcut verilerden oluşmuş modeller vardır. Yani makinenin mevcut verilerden yola çıkarak belirli matematiksel algoritmalara dayalı hesaplamalar yaparak model oluşturduğu an öğrenmeye başlamıştır diyebiliriz. Model oluşturulduktan

sonra yeni veriler bu modele göre işlenmeye başlar. Makine öğrenmesi, bir problemi o probleme ait veriye göre modelleyen bilgisayar algoritmalarının genel adıdır.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Algoritma, bir problemi çözmek veya bir işlemi gerçekleştirmek için izlenecek adımları ayrıntısıyla gösteren kılavuzlar olarak tanımlanabilir. Domingos (2015) algoritmayı bir bilgisayara ne yapılacağını söyleyen talimatlar (komutlar) dizisi şeklinde tanımlamıştır. Diğer bir ifadeyle, algoritma gerçekleştirilmesi istenen işlemin mantıklı adımlar doğrultusunda izleneceği yoldur.

Makine öğrenme algoritmaları veriden bilgi üretmek için hesaplama yöntemlerini kullanırlar. Makine öğrenmesi algoritmalarını, veri setlerini modele dönüştüren algoritmalar olarak da düşünebiliriz. Eldeki veri setine, kaynaklara, veri setinin özelliklerine ve ulaşılmak istenen modele göre kullanılması gereken algoritma değişebilmektedir.

Özetle makine öğrenmesi algoritmalarını;

- Öğrenenleri özelliklerine, derslerde içerik, öğretici ve diğer öğrenenlerle etkileşimlerine ve akademik başarılarına göre sınıflandırmak,
- Öğrenenlerin öğrenme yönetim sisteminde gezinim performansının (tıklama) öğrenme sürecindeki olası etkilerini belirlemek,
- Yapay zekâ destekli bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrenenlerin öğrenme özelliklerine ve tercihlerine göre içerik önerisi ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimi sağlamak,
- Düşük akademik düzeyi olan öğrenenleri izleyerek çevrimiçi öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen derslerden ayrılma durumu olan riskli öğrenenleri belirleyerek bu öğrenenlere öğrenen destek hizmetleri sağlamak,
- Öğrenenlerin ödevlerini ve sınavlarını notlandırmadan önce öğrenci ürünlerinde kopya ya da intihal algılamak,
- Sınav esnasında öğrenene ait web kamerası ve sensörlerle öğrenenin kopya çekip çekmediğini denetlemek için çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanabiliriz.

Dolayısıyla çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılabilecek her bir makine öğrenmesi algoritmasının farklı işlevleri vardır. Öğrenme ortamlarında kullanılabilecek makine öğrenme algoritmalarından bazıları ders kitabınızın 197-198. sayfalarında örneklendirilerek açıklanmaktadır.

Makine Öğrenmesi Türleri

Makine öğrenmesi öğrenme şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenmedir.

Denetimli Öğrenme

Denetimli öğrenmede makinenin öğrenmesi için kullanacağı veri seti bulunur. Denetimli öğrenme,

makinenin eğitim verileri adı verilen bu veri seti aracılığıyla gerçekleşir. Makinenin eğitim verilerini kullanarak algoritmalar aracılığıyla yaptığı hesaplamalar sonucu oluşturduğu model ile denetimli öğrenme gerçekleşmiş olur. Denetimli öğrenme, önceden atanmış doğru sınıflandırma ile veri kaynağından bir veri örneğini eğitmeye. Denetimli öğrenmede eğitim veri setleri olarak girdiler ve çıktılar alınmaya başladıktan sonra denetleyici tarafından girişler ile çıkışlar arasındaki ilişkiyi kuran fonksiyon elde edilir. Böylece elde edilen fonksiyon üzerinden makinenin yorum yapması sağlanarak model oluşturulur.

Denetimsiz Öğrenme

Denetimsiz öğrenmede eğitim veri seti yoktur. Çok fazla veriden model oluşturabilmek için algoritmalar kullanır ve çıktı olarak genelde birbirleriyle daha yakın kümeler oluşturur. Bu kümelere bakılarak verilerin nerelerde toplandığı, bu kümelere nasıl yapıldığı anlamaya çalışılır. Denetimsiz öğrenme verilerin toplandığı kümeleri bularak oluşturduğu model ile denetimsiz öğrenme gerçekleşmiş olur. Kendiliğinden organize olmuş sinir ağları etiketlenmemiş giriş verisindeki gizlenen modelleri tanımlamak için denetimsiz öğrenme algoritmaları kullanarak öğrenme işlemini gerçekleştirir. Denetimsiz öğrenme, yalnızca giriş verileri içerir fakat bu modelde çıkış değerlerine hiçbir veri karşılık gelmez.

Yapay Zekâ ile Verileri Görselleştirme

Verileri Görselleştirmek

Veri görselleştirme, ham verilerin analitikler aracıyla gerçekleştirilen analiz sürecinin sonucunda verilerden üretilen enformasyonun anlaşılmasını kolaylaştırmak için enformasyonu harita veya grafik gibi görsel içeriğe dönüştürme uygulamasıdır. Başka bir ifadeyle veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak istatistik, tasarım bilgisi ve kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hâle getirmektir. Veri görselleştirme, veriyi araştırma, toplama, doğrulama, temizleme, analiz etme ve görselleştirme aşamalarını içererek verinin enformasyona dönüşüm sürecinin son aşamasıdır. Dolayısıyla verileri görselleştirme, verilerin analizi süreci sonunda ham verilerin gruplandırılması, ilişkilendirilmesi, karşılaştırılması sonucu oluşan enformasyonun görsel olarak sunulmasıdır.

Verileri Görselleştirmenin Tarihi

Veri görselleştirme kavramı, enformasyon grafikleri ve istatistiksel grafikler kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır. Veri madenciliği süreçlerinde verinin enformasyona dönüşüm sürecinin sonunda enformasyonu görselleştirmek, veri görselleştirme uygulaması olarak bilinmektedir. Tarihsel süreç içerisinde 1600'lü yıllardan itibaren serüveni başladığı bilinen veri görselleştirmenin tarihsel gelişimi Tablo 1'de görülmektedir.

Verileri Görselleştirme Teknikleri

Veri görselleştirme uygulamalarında yaygın olarak sütun, çubuk ve pasta grafikleri kullanılsa da veri görselleştirme uygulamalarında kullanılan birçok veri görselleştirme tekniği bulunmaktadır. Veri görselleştirmelerinde yaygın olarak kullanılan görselleştirme teknikleri Tablo 7.2'de listelenmiştir.

Veri Görselleştirmenin Faydaları

Büyük veriden veri madenciliği yolu ile enformasyon üretimi sürecinde, analitikler ya da yapay zekâ aracılığıyla sonuçları izlerken, makine öğrenimi algoritmaları ile oluşturulan modellerin amaçlandığı gibi performans gösterip göstermediğinden emin olmak için veri görselleştirme kullanılır. Veri görselleştirmenin faydaları:

- Enformasyonun daha iyi anlaşılmasını sağlar.
- Enformasyon daha anlaşılır olduğundan veri bilimcilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Enformasyonları görseller kullanılarak evrensel bir şekilde iletmenin hızlı ve etkili bir yoludur.
- Enformasyonu hızla özümseme, iç görüleri geliştirme ve daha hızlı kararlar almayı sağlar.
- Veri madenciliği sürecinin sonucunda üretilen enformasyonu keşfetmenin ve anlamının en güçlü yoludur.
- Veri analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular üzerinde hızla hareket etme ve dolayısıyla daha hızlı ve daha az hatayla başarıya ulaşmayı sağlar.

Yapay Zekâ ve Verileri Görselleştirme

Yapay zekâ teknolojisinin veri görselleştirme sürecinde ham verilerden enformasyon görüntüleri oluşturmak için algoritmalar kullanılır. Kullanılan makine öğrenmesi algoritmasına göre yapay zekâ topladığı büyük verilerden denetimli ya da denetimsiz öğrenmeler gerçekleştirerek modeller oluşturur. Yapay zekânın oluşturduğu modeller sonucu üretilen enformasyon, yapay zekâ algoritmasını geliştiren programcının istekleri doğrultusunda hedef kişiye özel oluşturulan gösterge panellerinde (dashboard) görselleştirilir.

Verileri Görselleştirmek İçin Kullanılabilecek Araçlar

Verileri görselleştirmek amacıyla ücretli ya da ücretsiz olarak kullanılabilen birçok araç bulunmaktadır. Verileri görselleştirmek için kullanılan araçlara Microsoft Excel, Google Charts, Tableau, Microsoft Power BI, VOSviewer, Python (matplotlib, seaborn, plotly kütüphaneleri), R, Qlik, Datawrapper, Chartlist, Flourish programları örnek olarak verilebilir. Bu araçların bazıları çevrimiçi ortamlarda (Google Charts, Datawrapper, Chartlist, Flourish ...), bazıları Windows, IOS gibi platformlarda (Python, R, Microsoft Excel, Tableau, VOSviewer, Qlik ...) çalışmaktadırlar. Verileri görselleştirmek için kullanılabilecek araçlardan bazıları ders kitabınızın 204-211 sayfalarında başlıklar hâlinde görseller eşliğinde kısaca tanıtılmaktadır.

Verileri Görselleştirmek İçin Kullanılan Yapay Zekâ Uygulamaları

Veri görselleştirme sürecinde yapay zekâ, makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak mevcut verilerle, matematiksel algoritmalara dayalı hesaplamalar yaparak bu verilerden bir kurallar bütünü, bir bağlam olarak modeller üretir. Yapay zekâ aracılığıyla gerçekleştirilecek veri görselleştirme uygulamasında model oluşturulduktan sonra yeni ham veriler bu modele göre görsel olarak işlenmeye başlar. Yapay zekâ aracılığıyla gerçekleştirilecek veri görselleştirme süreci, aşağıdaki işlem adımlarını sırasıyla uygular.

1. Yapay zekâ uygulamaları, veri görselleştirme sürecinde ham verilerden enformasyon görüntüleri oluşturmak için algoritmalar kullanarak modeller oluşturur.
2. Veri görselleştirme sürecinde, yapay zekâ uygulamaları ham verileri analitikler aracıyla gerçekleştirilen analiz sürecinin sonucunda oluşturduğu modeller aracılığıyla ham verilerin gruplandırılması, ilişkilendirilmesi, karşılaştırılması sonucu ürettiği enformasyonu görsel içeriğe dönüştürme işlevlerini yerine getirir.
3. Yapay zekânın oluşturduğu modeller sonucu üretilen enformasyon, yapay zekâ algoritmasını geliştiren programcının istekleri doğrultusunda hedef kişiye özel oluşturulan gösterge panellerinde (dashboard) görselleştirilir.

Yapay zekâ teknolojisi henüz veri görselleştirme sürecinde yukarıda işlem adımlarını gerçekleştirecek kadar gelişmemiştir. Ancak 2020'li yılların başlangıcıyla birlikte veri görselleştirme işlevini yerine getirebilecek ilk uygulama örnekleri geliştirilmeye başlanmıştır. Veri görselleştirme sürecinde kullanılmak amacıyla 2021 yılında ilk olarak OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ uygulaması, DALL-E'dir. OpenAI, 2022 yılında GPT-3 dil modelini kullanarak geliştirdiği DALL-E 2 uygulaması ile daha yüksek çözünürlükte gerçekçi görseller üretmeyi başarmıştır. Google firması IMAGEN uygulamasını geliştirmiş ancak son kullanıcılara bu uygulamayı kullanma iznini henüz vermemiştir. Bu başlık altında DALL-E 2 ve IMAGEN uygulamaları ders kitabınızın 212-214. sayfalarında kısaca tanıtılmıştır.